Introducción a la integral

Apunte base común para el proyecto de investigación y visualización

Ingeniería Civil Informática – Segundo año

Propósito del apunte. Este material entrega un **piso conceptual común** para comenzar el proyecto con Manim.
No constituye el desarrollo completo de los temas asignados ni un guion para el video. Cada equipo deberá investigar, profundizar, construir ejemplos propios y explicar las ideas matemáticas asociadas a su tema.

Hasta ahora hemos utilizado la derivada para describir cómo cambia una cantidad: su razón de cambio instantánea, su crecimiento y su concavidad.

Ahora plantearemos una pregunta complementaria:

Si conocemos cómo cambia una cantidad, ¿cómo podemos describir lo que se acumula en un intervalo?

Esta pregunta conduce a las ideas de suma de Riemann, integral definida y Teorema Fundamental del Cálculo.

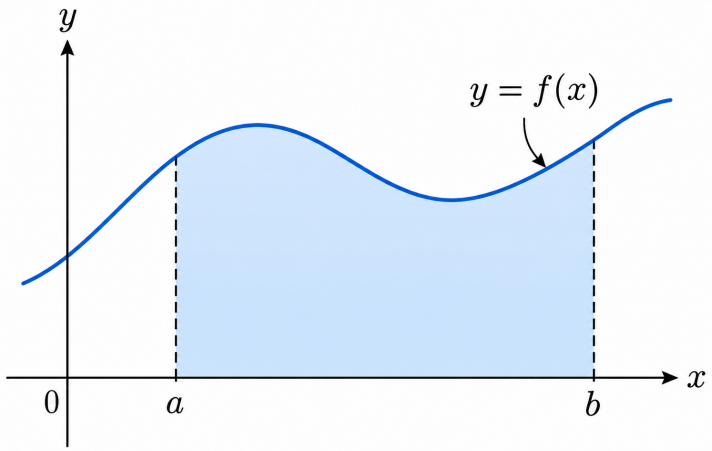
1. El problema del área y de la acumulación

Sea f una función continua y no negativa en un intervalo cerrado $[a, b]$.

Podemos preguntarnos por el área de la región limitada por la gráfica $y = f(x)$, el eje x y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$.

Cuando la frontera superior es una curva, no siempre podemos utilizar directamente las fórmulas conocidas de áreas geométricas.

Una posibilidad es aproximar la región mediante figuras más simples.



Una idea similar aparece en problemas de acumulación.

Por ejemplo, si una cantidad cambia a una tasa constante, podemos calcular fácilmente cuánto se acumula durante cierto intervalo de tiempo.

Si la tasa varía, el problema se vuelve diferente.

En ambos casos aparece una misma idea:

$$\boxed{\text{valor representativo} \times \text{ancho de un intervalo}}$$

seguida de una suma de aportes.

2. Dividir el intervalo

Para estudiar el intervalo $[a, b]$, podemos dividirlo mediante puntos ordenados:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

A esta división la llamaremos **partición**.

El número n indica la cantidad de subintervalos.

Si todos tienen el mismo ancho, entonces

$$\boxed{\Delta x = \frac{b-a}{n}}.$$

Los puntos de la partición pueden escribirse como

$$x_i = a + i\Delta x.$$

El subintervalo número i es

$$[x_{i-1}, x_i].$$

3. Elegir un punto muestra

En cada subintervalo podemos elegir un punto

$$x_i^* \in [x_{i-1}, x_i].$$

A este punto lo llamaremos **punto muestra**.

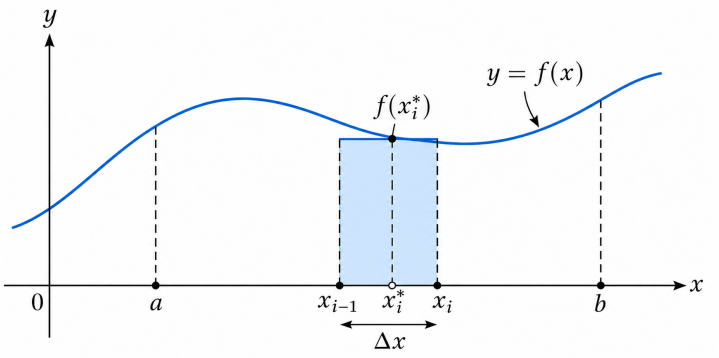
Evaluamos la función en él y utilizamos

$$f(x_i^*)$$

como una altura representativa del subintervalo.

Si $f \geq 0$, el área del rectángulo correspondiente es

$$\boxed{f(x_i^*)\Delta x}.$$



Existen distintos criterios para elegir los puntos muestra.

El efecto de esta elección sobre la aproximación será uno de los aspectos que algunos equipos deberán investigar.

4. Sumas de Riemann

Si construimos un rectángulo en cada subintervalo, podemos sumar sus aportes:

$$S_n = f(x_1^*)\Delta x + f(x_2^*)\Delta x + \cdots + f(x_n^*)\Delta x.$$

Utilizando notación de sumatoria:

$$\boxed{S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x}.$$

Esta expresión recibe el nombre de **suma de Riemann**.

Cada término de la suma corresponde al aporte asociado a uno de los subintervalos.

A partir de esta construcción surgen varias preguntas:

- ¿qué ocurre si elegimos distintos puntos muestra?;
- ¿qué sucede si aumentamos el número de subintervalos?;
- ¿cómo cambia la aproximación cuando los rectángulos se hacen más estrechos?;
- ¿existe algún valor hacia el cual se aproximan estas sumas?

Estas preguntas serán parte de los temas de investigación del proyecto.

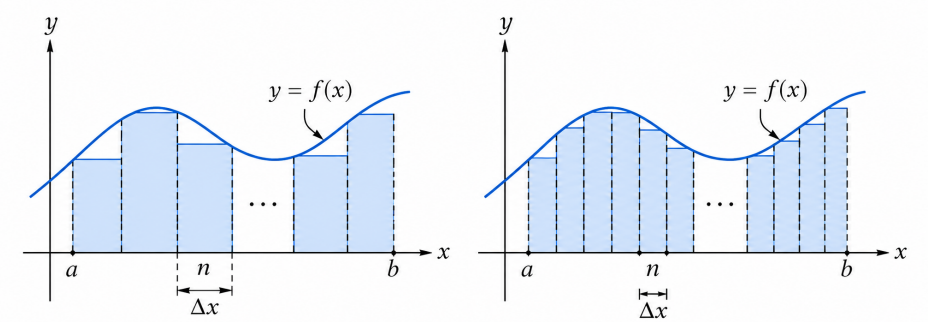
5. Refinar la partición

Si mantenemos fijo el intervalo $[a, b]$ y aumentamos el número de subintervalos, entonces

$$n \longrightarrow \infty$$

y, al mismo tiempo,

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \longrightarrow 0.$$



Al aumentar n, la partición se vuelve cada vez más fina.

Surge entonces una pregunta central:

¿Qué ocurre con las sumas de Riemann cuando el número de subintervalos aumenta indefinidamente?

La respuesta a esta pregunta conduce a la definición de integral definida.

6. Integral definida

Sea f continua en $[a, b]$.

La integral definida se relaciona con el límite de las sumas de Riemann:

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x}.$$

Esta expresión establece una conexión entre:

$$\text{suma} \longrightarrow \text{límite} \longrightarrow \text{integral}.$$

Comprender qué representa este límite y cómo se interpreta será parte del trabajo de algunos equipos.

Notación

La expresión

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

se lee "integral de $f(x)$ desde a hasta b, respecto de x".

Símbolo	Significado
$\int$	Símbolo de integral.
a, b	Límites inferior y superior de integración.
$f(x)$	Integrando.
x	Variable de integración.
$\mathrm{d}x$	Indica la variable respecto de la cual se integra.

7. ¿Integral y área significan siempre lo mismo?

Hasta ahora hemos considerado principalmente funciones no negativas.

Sin embargo, una función también puede tomar valores negativos.

En ese caso aparece una nueva pregunta:

¿Cómo debemos interpretar la integral cuando parte de la gráfica se encuentra bajo el eje x?

La relación entre integral definida, área geométrica y acumulación con signo será desarrollada por algunos equipos del proyecto.

8. La integral como acumulación

La integral también puede aparecer en situaciones donde una función representa una tasa de cambio.

Por ejemplo, una función podría describir velocidad, flujo de datos, caudal, producción u otra magnitud variable.

En estos casos surge otra pregunta:

¿Qué representa la integral de una tasa de cambio?

Y además:

¿La cantidad acumulada corresponde siempre a la cantidad final del sistema?

Estas preguntas serán investigadas en algunos de los temas asignados.

9. La conexión con las derivadas

La integración y la derivación están relacionadas mediante el **Teorema Fundamental del Cálculo**.

Si definimos una función

$$A(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,$$

bajo las condiciones adecuadas se cumple

$$\boxed{A'(x) = f(x)}.$$

Por otra parte, si una función F satisface

$$F'(x) = f(x),$$

entonces

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)}.$$

Estos dos resultados establecen una conexión fundamental entre derivadas e integrales.

Su interpretación, visualización y significado matemático serán desarrollados por los equipos correspondientes.

10. Punto de partida del proyecto

Este apunte entrega únicamente las ideas mínimas necesarias para comenzar.

Cada equipo deberá:

- investigar y profundizar su tema asignado;
- consultar fuentes adicionales;
- construir un ejemplo propio;
- explicar los conceptos involucrados;
- utilizar Manim para visualizar las ideas matemáticas;
- responder la pregunta central correspondiente a su tema.

No será suficiente reproducir o leer el contenido de este apunte.

El objetivo del proyecto es que cada grupo pueda **comprender, ampliar, interpretar y visualizar** el tema que le corresponda.

Bibliografía de orientación

- Stewart, J. *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. 7.ª edición. Cengage Learning.

- Thomas, G. B., Weir, M. y Hass, J. *Cálculo. Una variable.* 12.ª edición. Pearson.
- Larson, R. y Edwards, B. *Cálculo.* Tomo I. 10.ª edición. Cengage Learning.